



扬哥
华南师范大学
2009 — 2020 年真题汇总

注: 现在缺 2016 年高代以及 2019 年数分高代真题, 欢迎读者提供, 真题提供与勘误可发邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或指出排版错误的同学表示由衷感谢.

扬数林文化传播有限公司
扬哥真题编译组



扬哥数学专业考研真题汇总说明:

1. 真题汇总在扬哥微信公众号: sxkyliyang(数学考研李扬)首发.
2. 真题汇总不收取任何费用, 仅供考生参考, 请勿用作任何商业用途.
3. 真题汇总 PDF 文件不定期在扬哥数学专业考研各 QQ 群与微信群更新, 2021 考研 QQ 群: 802033494, 977857380, 群满可联系助理 QQ1003054380, 微信群: 加扬哥微信助手 youngerzhushou, 等待接受入群邀请.
4. 真题汇总由考生免费提供, 部分学校的个别年份缺失, 欢迎读者提供.
5. 多数真题来源于考生回忆, 所以题目可能会有很多错误, 新发现的错误将在扬哥微信公众号与各个 QQ 群、微信群进行勘误.
6. 如有其他年份真题或发现真题排版错误, 恳请读者请联系邮箱 731534141@qq.com, 扬哥及扬数林团队代表广大考生对提供真题或者指出错误的同学表示由衷感谢.

扬哥温馨提示:

1. 真题, 并不那么重要, 做到全面复习才是制胜之本. 早早开始“研究”真题往往使得复习片面化! 所谓全面复习, 指的是要选择一本适合自己的参考书, 看三四遍! 切勿三天打鱼, 两天晒网.
2. 真题看近十年的就足够, 真题少也不一定是坏事, 因为这可以迫使我们更全面地复习!
3. 没有答案的真题是激励我们不断学习的动力! 考研路上, 没有什么比通过自己努力而思考出来一个难题更让人开心的事儿了! 但要强调的是: 复习要以书为主, 而真题为辅. 不能本末倒置!
4. 买真题答案是非常不明智的选择! 因为把真题都搞懂了就没有复习的动力了, 所以早早买真题答案的人往往只会做那么几个题. 如果非要买真题答案, 扬哥建议要在十一以后.
5. 扬哥建议不要只看一个学校的真题, 也可以看看其他学校的真题开拓视野.

扬哥 2021 考研数学分析与高等代数视频课程:

1. 数学分析基础课程教材: 华东师范大学《数学分析》(第四版)上下册(2018 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《数学分析强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
2. 高等代数基础课程教材: 北京大学《高等代数》(第四版)(2019 年录制). 强化课程教材: 扬哥编写的《高等代数强化讲义》(2020 年 7 月 15 日在腾讯课堂开课).
3. 课程可通过“腾讯课堂”客户端搜索“扬哥”试听.

扬哥微信公众号与视频课程报名二维码(微店):



扬哥寄语:

与其临渊羡鱼, 不如退而结网. 决定了考研, 就要竭尽全力, 有计划踏实地坚持到底. 花几个月去专心做一件事儿, 它必然会给你回报, 甚至是你意想不到的惊喜!

目录

1 华南师范大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数	4
2 华南师范大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数	5
3 华南师范大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数	6
4 华南师范大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数	7
5 华南师范大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数	8
6 华南师范大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数	10
7 华南师范大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数	11
8 华南师范大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数	12
9 华南师范大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数	14
10 华南师范大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数	15
11 华南师范大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析	16
12 华南师范大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析	17
13 华南师范大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析	18
14 华南师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析	19
15 华南师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析	20
16 华南师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析	21
17 华南师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析	22
18 华南师范大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析	23
19 华南师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析	24
20 华南师范大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析	25
21 华南师范大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析	26

1. 华南师范大学 2009 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

- 一. 直接考对书中定理定义的记忆, 一些特殊矩阵的性质, 如可交换矩阵; (实际上考的就是基本功).
- 二. 行列式的计算与多项式的根.
- 三. 基础解系, 正交补空间 (课本的基本题型, 考数学语言表达式).
- 四. 向量组与极大无关组 (课本的基本题型, 考数学语言表达式).
- 五. $f(x)$ 是不可约多项式的方幂 $\Leftrightarrow$ 对任意的多项式 $g(x), h(x)$, 由 $f(x)|g(x)h(x)$ 可以推出 $f(x)|g(x)$, 或者对某一正整数 $m, f(x)|h^m(x)$.
- 六. 二项式的标准式及所做的正交变换 (课本的基本题型, 考数学语言表达式).
- 七. 内积问题 (课本的基本题型, 考数学语言表达式).

2. 华南师范大学 2010 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 概念题 (共 30 分)

- (1) 写出函数在复数域及实数域上的标准形式.
- (2) 写出行列式按行 (或列) 展开的展开式.
- (3) 写出正交变换的 4 个充要条件.

二. 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1; \\ x_1 - x_3 - x_4 - 5x_5 = -2 + a; \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3; \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 7x_5 = 4 + b. \end{cases}$$

当 a, b 在什么情况下方程组无解, 有唯一解, 有无穷多组解, 在无穷多组解的情况下写出特解.

三. 证明:

$$r(A) + r(B) = r \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \leq r \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

四. 求证: $(f(x), g(x)) = 1$ 的充要条件是

$$(f(x) + g(x), f(x)g(x)) = 1.$$

五. 已知 $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$, B 是 A 通过初等行变换而成, 证明:

- (1) $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = 0$ 的充要条件是 $b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n = 0$;
- (2) $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{ir}$ 是 A 的极大线性无关组的充要条件是 $b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{ir}$ 是极大线性无关组.

六. 有两组向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 0)$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)$, $\alpha_3 = (0, 1, 1)$ 及 $\beta_1 = (-2, 1, 1)$, $\beta_2 = (1, -1, 2)$, $\beta_3 = (2, -1, 2)$, 其中 $\mathcal{A}(\alpha_i) = \beta_i$, $i = 1, 2, 3$. 求:

- (1) $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 到 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 的过渡矩阵;
- (2) $\mathcal{A}$ 分别在基 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 和 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 下的矩阵;
- (3) 求 $\xi = (3, 4, -4)$ 在基 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 和 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 下的坐标.

七. 已知

$$f(x, y, z) = 2xy - 2yz - 2zx,$$

用正交变换化 f 为标准形式.

3. 华南师范大学 2011 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 概念题.

- (1) 写出 4 条矩阵 A 的秩为 r 的充要条件;
- (2) 写出欧式空间中子空间的正交补定义;
- (3) 写出关于多项式 $f(x)$ 的代数基本定理;
- (4) 写出 n 阶方阵 A 的伴随矩阵的定义和基本结论;
- (5) 写出对称变换的定义.

二. 已知方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0; \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1; \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b; \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1. \end{cases}$$

当 a, b 为何值时方程组有唯一解, 无解, 无穷多组解? 并求无穷多解的通解.

三. 设多项式 $f(x) = x^4 + 4kx + 1$ (k 为整数), 证明 $f(x)$ 在有理数域 Q 上不可约.

四. 设 A, B 为 n 阶方阵. 证明:

$$r(A) + r(B) = r \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \leq r \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$

五. 给定实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 - 2x_1x_2 + 2tx_1x_3 + 6x_2x_3,$$

试求 t 的值, 使得该二次型正定.

六. 设 V 是有限维欧式空间, $\mathcal{A}$ 为 V 的一个正交变换, 记

$$V_1 = \{\alpha \in V \mid \mathcal{A}(\alpha) = \alpha\},$$

$$V_2 = \{\alpha - \mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in V\}.$$

证明:

- (1) V_1, V_2 都是 V 的子空间;
- (2) $V_1 \perp V_2$;
- (3) $V = V_1 \oplus V_2$.

七. 设 W_1 和 W_2 是 n 维向量空间 V 的两个子空间, 且维数之和为 n , 证明: 存在 V 上的线性变换 $\mathcal{A}$, 使

$$\ker(\mathcal{A}) = W_1, \operatorname{Im}(\mathcal{A}) = W_2.$$

4. 华南师范大学 2012 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 写出下列概念的定义. (每小题 5 分, 共 30 分)

- (1) 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系;
- (2) 本原多项式;
- (3) 线性变换的本征子空间;
- (4) 欧式空间 V 中向量 ξ 在子空间 W 上的正射影;
- (5) 实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的典范形式;
- (6) 正定矩阵.

二. (20 分) 设 $f(x)$ 是有理数域 Q 上的多项式, $a + \sqrt{c}$ 是 $f(x)$ 的无理根, ($a, c \in Q, \sqrt{c}$ 是无理数), 证明:

- (1) $(x - (a + \sqrt{c}))(x - (a - \sqrt{c})) \mid f(x)$;
- (2) 设 $g(x)$ 是有理数域 Q 上的首项系数为 1 的 4 次多项式, $1 + \sqrt{2}, 1 + i$ 是 $g(x)$ 的根, 求 $g(x)$.

三. (20 分) 用线性方程组理论证明: n 次多项式至多有 n 个互异的根.

四. (20 分) 设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbb{F}^4$ 的线性变换, $\varepsilon_1 = (1, 0, 0, 0)$, $\varepsilon_2 = (0, 1, 0, 0)$, $\varepsilon_3 = (0, 0, 1, 0)$, $\varepsilon_4 = (0, 0, 0, 1)$; $\mathcal{A}(\varepsilon_1) = (1, 3, -4, 2)$, $\mathcal{A}(\varepsilon_2) = (-1, -2, 2, 1)$, $\mathcal{A}(\varepsilon_3) = (-3, 7, 8, 0)$, $\mathcal{A}(\varepsilon_4) = (5, 12, -14, 1)$, 求此线性变换的像空间 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 和核空间 $\ker(\mathcal{A})$ 的基和维数.

五. (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & x \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

问 x 为何值时, 矩阵 A 能对角化? 并证明你的结论.

六. (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

$Ax = 0$ 的解空间为 W , 求 $W^\perp$ 的一个规范正交基.

七. (20 分) 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维向量空间, $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是 V 上的两个线性变换, $\mathcal{A}$ 在 $\mathbb{F}$ 上有 n 个互异的本征值, 证明: $\mathcal{A}$ 的本征向量都是 $\mathcal{B}$ 的本征向量当且仅当 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$.

5. 华南师范大学 2013 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 名词解释. (每小题 4 分, 共 20 分)

- (1) 最大公因式;
- (2) 多项式标准分解式;
- (3) 向量空间基;
- (4) 余子空间;
- (5) 正交变换.

二. (20 分) 求一个三次多项式, 使它的三个根是 $x^3 + ax^2 + bx + c$ 的三个根的平方.

三. (20 分) 已知

$$A = \begin{pmatrix} 2a+2 & a & a & \cdots & a \\ a & 2a+2 & a & \cdots & a \\ a & a & 2a+2 & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \cdots & 2a+2 \end{pmatrix},$$

求:

- (1) $|A|$;
- (2) $r(A)$.

四. (20 分) 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 5x_3 + 7x_4 = 2; \\ 2x_1 - 2x_2 + 7x_3 + (a+15)x_4 = 7; \\ -x_1 + 6x_2 - 11x_3 - 5x_4 = 2; \\ x_1 - 4x_2 + 8x_3 + 6x_4 = b+1. \end{cases}$$

- (1) 讨论方程组有解和无解时 a, b 应满足的条件;
- (2) 在方程组有解时求出方程组的全部解.

五. (20 分) 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是两组基, 且 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_0 = -\alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3$, 变换 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}: x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 \rightarrow (x_1 - x_2)\alpha_1 + (x_2 - x_3)\alpha_2 + (x_3 - x_1)\alpha_3$.

- (1) 求 $\dim(\text{Im}(\mathcal{A}))$ 和 $\dim(\ker(\mathcal{A}))$;
- (2) 求 $\mathcal{A}(\alpha_0)$ 在 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标;
- (3) 求 $\mathcal{A}^2$ 在 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的矩阵.

六. (25 分) 已知

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 6 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix},$$

满足 $(\alpha\beta) = \alpha A \beta'$.

- (1) 求证 $(\alpha\beta)$ 是内积;
- (2) 求 $\mathbb{R}^3$ 关于这个内积构成的欧式空间的一个规范正交基.

七. (25 分) 已知线性变换 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 且 $\mathcal{A}$ 非 0 和单位变换.

(1) 证明 0 和 1 是其特征值;

(2) 证明 $\ker(\mathcal{A})$, $\text{Im}(\mathcal{A})$ 分别是 0 和 1 的特征子空间, 且 $\ker(\mathcal{A}) = \langle \xi - \mathcal{A}(\xi) \mid \xi \in V \rangle$;

(3) 证明存在 V 的一个基, 在此基下矩阵为 $\begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

6. 华南师范大学 2014 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 写出下列数学定义. (每小题 4 分, 共 20 分)

- (1) 数域;
- (2) 重因式;
- (3) 伴随矩阵;
- (4) 正交补;
- (5) 正交矩阵.

二. (20 分) 设多项式

$$f(x) = \prod_{i=1}^n (x - ai) - 1,$$

证明: $f(x)$ 在有理数域上不可约.

三. (20 分) 求行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ a & b & c & d \\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2 \\ a^4 & b^4 & c^4 & d^4 \end{vmatrix}$$

的值.

四. (20 分) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times p$ 矩阵, 齐次线性方程组 $ABX = 0$ 与齐次线性方程组 $BX = 0$ 同解的充要条件是什么? 并证明你的结论.

五. (25 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, $M_2(\mathbb{R})$ 为元素属于实数域 $\mathbb{R}$ 的 2×2 矩阵的标准欧式空间, 在这个线性空间中, 定义变换

$$\mathcal{A}(X) = AX - XA, (\forall X \in M_2(\mathbb{R})).$$

- (1) 证明: $\mathcal{A}$ 是一个线性变换;
- (2) 求 $\mathcal{A}$ 在标准基 $E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}$ 下的矩阵;
- (3) 求 $\mathcal{A}$ 的本征值;
- (4) 证明: 存在一组规范正交基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这组规范正交基下的矩阵为对角矩阵.

六. (20 分) 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix},$$

把 A 分解为一个正交矩阵和一个主对角线上元素均为正数的上三角矩阵的乘积

七. (25 分) 设 $V = V_1 \oplus V_2$, V_1 和 V_2 均为 V 的真子空间, 证明: 存在线性变换 $\mathcal{A}$, 使得 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 并且 $\text{Im}(\mathcal{A}) = V_1$, $\ker(\mathcal{A}) = V_2$.

7. 华南师范大学 2015 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 A, B, C 分别为 $m \times n, n \times s, s \times t$ 的三个矩阵, 且 $ABC = 0$, 其中 A 的秩为 n, C 的秩为 s , 证明: $B = 0$.

二. (15 分) 用初等多项式表示出 n 元对称多项式: $\sum x_1^2 x_2^2 x_3 x_4$ (其中 $\sum a x_1^{l_1} x_2^{l_2} \cdots x_n^{l_n}$ 表示所有由 $a x_1^{l_1} x_2^{l_2} \cdots x_n^{l_n}$ 经过对称得到的项的和).

三. (20 分) 设 A 为 n 阶实对称阵, 证明:

$$V = \{X \mid X' A^2 X = 0\}$$

是 n 维欧式空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间.

四. (20 分) 若以 $f(x)$ 表示实系数多项式, 证明:

$$W = \{f(x) \mid f(1) = 0, \partial f(x) \leq n\}$$

是实数域上的一个线性空间, 并求出它的一组基.

五. (20 分) 设 A, B 是两个幂等矩阵, 即 $A^2 = A, B^2 = B$, 证明: 若 $r(A) = r(B)$, 则 A 与 B 相似.

六. (20 分) 设 A, B 是两个实对称矩阵, 且 A 正定, 证明: 复方阵 $A + iB$ 的可逆矩阵.

七. (20 分) 设 A, B 是数域 P 上的两个不同的 n 阶对称矩阵, 且 $r(B - A) = r$, 这里 $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩, 证明: 存在 $r - 1$ 个 n 阶对称矩阵 $C_1, C_2, \dots, C_{r-1}$, 使

$$r(C_1 - A) = r(C_{r-1} - C_1) = r(B - C_{r-1}), (i = 1, 2, \dots, r-1).$$

八. (20 分) 设 P, Q 是数域 $\mathbb{F}$ 上任意两个 n 阶可逆矩阵, M_n 表示数域 $\mathbb{F}$ 上全体 $n (n \geq 2)$ 阶方阵的集合, 在 M_n 上定义变换 $\mathcal{A}(P, Q), \mathcal{A}(P, Q)(X) = PXQ, \forall X \in M_n$. 若将 M_n 看作数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, 则 $\mathcal{A}(P, Q)$ 是此线性空间的一个线性变换, 进一步令

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & n \end{pmatrix},$$

试求线性变换 $\mathcal{A}(Q^{-1}, Q)$ 的所有特征值和特征向量.

8. 华南师范大学 2017 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 设

$$f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 2^2 & \cdots & 2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & n-1 & (n-2)^2 & \cdots & (n-1)^{n-1} \\ 1 & x & x^2 & \cdots & x^{n-1} \end{vmatrix},$$

证明:

(1) $f(x)$ 为 $n-1$ 次多项式;

(2) 求 $f(x)$ 的根.

二. 若 $d(x), g(x), f(x)$ 为数域 P 上的多项式, $(f(x), g(x)) = d(x)$, $f(x) = d(x)f_1(x)$, $g(x) = d(x)g_1(x)$, 证明: 存在唯一的多项式 $u(x), v(x) \in P[x]$ 使得

$$u(x)f(x) + v(x)g(x) = d(x),$$

其中 $\partial u(x) < \partial g_1(x)$, $\partial v(x) < \partial f_1(x)$.

三. 设有方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1; \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda; \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2. \end{cases}$$

当 λ 为何值时, 方程组有唯一解, 无解, 有无穷多解?

四. 设 A 为 $r \times r$ 矩阵, B 为 $r \times n$ 矩阵, 且 $r(B) = r$, 证明:

(1) $AB = 0 \Rightarrow A = 0$;

(2) $AB = B \Rightarrow A = E$.

五. 设 V 为复数域上的 2×2 阶方阵构成的线性空间, $W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & bi \\ bi & a \end{pmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$, $W_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a+bi & ci \\ -ci & a-bi \end{pmatrix} \mid a, b, c \in \mathbb{R} \right\}$,

W 为二阶矩阵组成的线性空间.

(1) 证明: W_2 为 V 的子空间;

(2) 求 W_1, W_2 的一组基;

(3) 求 $W_1 + W_2$ 和 $W_1 \cap W_2$ 的基和维数.

六. 设 W 为线性空间, $W_1, W_2, \dots, W_s$ 为其子空间, $W = W_1 \oplus W_2 \oplus \dots \oplus W_s$, 线性变换 $\mathcal{A}_i$ 定义为

$$\mathcal{A}_i: \alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s \rightarrow \alpha_i, (i = 1, 2, \dots, s).$$

证明:

(1) $\mathcal{A}_i^2 = \mathcal{A}_i$;

(2) $\mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 + \dots + \mathcal{A}_s$ 为恒等变换;

(3) 求 $\text{Im} \mathcal{A}_i, \ker \mathcal{A}_i, (i = 1, 2, \dots, s)$.

七. 已知方程 $x^2 + ky^2 + z^2 - 4xy - 8xz - 4yz = 1$ 经正交变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}$$

化为 $5x_1^2 + 5y_1^2 - 4z_1^2 = 1$, 求 k 和 P .

八. $\mathbb{F}[x]_3$ 为数域 $\mathbb{F}$ 上的次数 ≤ 3 的多项式的集合, 定义线性变换

$$\mathcal{A}: f(x) \rightarrow xf'(x) - f(x).$$

证明:

(1) $x^3, x^3 + x, x^2 + x, x + 1$ 为 $\mathbb{F}[x]_3$ 的一组基;

(2) 求在该基下的矩阵 A ;

(3) 求 A, A^2 是否可对角化?

9. 华南师范大学 2018 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 填空题.

(1) 如果 $(x-1)^2 \mid Ax^4 + Bx + 1$, 则 $A =$ _____, $B =$ _____.

(2) 对称多项式 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^4 + x_2^4 + x_3^4$ 可用初等对称多项式 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 的多项式表为 $f(x_1, x_2, x_3) =$ _____, 其中 $\sigma_1 = x_1 + x_2 + x_3, \sigma_2 = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3, \sigma_3 = x_1x_2x_3$.

(3) 设 A 为 3 阶方阵, 如果 $\det A = 2$, 则 $\det((-A)^{-1} + (2A)^*) =$ _____, 其中 A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵.

(4) 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 4, 3), \alpha_2 = (2, k, -1), \alpha_3 = (-2, 3, 1)$ 线性相关, 则参数 $k =$ _____.

(5) 若线性变换 $\mathcal{A}$ 关于基 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, 那么 $\mathcal{A}$ 关于基 $\{2\alpha_2, \alpha_1\}$ 的矩阵为 _____.

(6) 设 $x \in \mathbb{R}^n$ 是列向量且满足 $|x| = 1$, I 是 n 阶单位矩阵, 令 $H = I - 4xx'$, 则 H 的特征值为 _____.

(7) 在 $\mathbb{R}_4[x]$ 中定义内积为 $\langle f(x), g(x) \rangle = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$, 则 $f(x) = x^2 - 1$ 的长度是 _____.

二. 设

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 + 2x^2 + 2x + 1, \\ g(x) &= x^4 + x^3 + 2x^2 + x + 1. \end{aligned}$$

(1) 在复数域上求它们的公共根;

(2) 求它们在有理数域, 实数域和复数域上的标准分解式.

三. 计算下面行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}, \quad a_1 a_2 \cdots a_n \neq 0.$$

四. 设 $\alpha_1 = (2, 1, 1, -1), \alpha_2 = (1, 1, 3, 0), W = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 \mid k_1, k_2 \in \mathbb{R}\}$, 求 $\beta = (5, 2, -2, 2)$ 的分解式 $\beta = \beta_1 + \beta_2$ 使得 $\beta_1 \in W, \beta_2 \in W^\perp$.

五. 设 $\mathcal{A}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间 V 的线性变换且 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$, 证明:

(1) $\mathcal{A}$ 的核 $\ker(\mathcal{A}) = \{\alpha - \mathcal{A}(\alpha) \mid \alpha \in V\}$;

(2) $\mathcal{A}$ 的像 $\text{Im}(\mathcal{A}) = \{\alpha \in V \mid \alpha = \mathcal{A}(\alpha)\}$;

(3) $\mathcal{A}$ 的本征值为 1 或 0;

(4) 若 $\mathcal{B}$ 也是数域 $\mathbb{F}$ 上的向量空间 V 的线性变换, 则 $\ker(\mathcal{A})$ 和 $\text{Im}(\mathcal{A})$ 都是 $\mathcal{B}$ 的不变子空间的充要条件是 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$.

六. 设 A 是 $m \times n$ 阶矩阵, 证明非齐次线性方程组 $Ax = b$, 其中 $b \neq 0$ 有解的充要条件是齐次线性方程组 $A'y = 0$ 的每一组解 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 都适合 $c_1b_1 + c_2b_2 + \cdots + c_mb_m = 0$, 其中 A' 表示 A 的转置, $b = (b_1, b_2, \dots, b_m)'$.

七. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 Q 和上三角矩阵 $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & m \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$, 使得

$$Q'AQ = \Lambda.$$

10. 华南师范大学 2020 年研究生入学考试试题高等代数

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. α 为复数, $\{ \mid f(x) \neq 0, f(\alpha) = 0 \}$ 为首项为 1, 次数最小的在数域 F 的最小多项式. 求: $\alpha = \sqrt{3} - \frac{\sqrt{7}}{2}i$ 的在实数域 $\mathbb{R}$ 上的最小多项式.

二. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} \sqrt{5} & 1 & & & \\ 1 & \sqrt{5} & & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \ddots & \sqrt{5} & 1 \\ & & & & 1 & \sqrt{5} \end{vmatrix}.$$

三. 解一个线性方程组.

四. 已知一个四阶矩阵 A .

1. 求 A 的秩 r .
2. 求极大无关组.
3. 求一个 $4 \times r$ 的矩阵 P 与 $r \times 4$ 的矩阵 Q , 使得 $A = PQ$.

五. 讨论 3 阶正交阵的特征值情况, 其中 $|A| = 1$, 并说明情况.

六. 在 $\mathbb{R}^+$ 定义: $a \oplus b = ab$, $k \otimes a = a^k$, $\mathbb{R}^+$ 为 $\mathbb{R}$ 的一个向量空间.

1. 求 $\mathbb{R}^+$ 的基和维数.
2. 证明: $\mathbb{R}^+$ 与 $\mathbb{R}$ 同构, 并写出一个同构映射.

七. 已知线性变换 $\mathcal{A}$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

1. 求 $\text{Im} \mathcal{A}$ 和 $\text{Ker} \mathcal{A}$.
2. 若 $\beta_1 = -\alpha_1 + \alpha_2$, $\beta_2 = -\alpha_2 + \alpha_3$, 证明: 由 β_1, β_2 组成的空间为 $\mathcal{A}$ 的不变子空间.
3. 求一组基, 使得 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵为对角阵.

八. 已知多项式 $f(x) = a_0x^3 + a_1x^2 + a_2x + a_3$, 且 $(f(x), g(x)) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx$.

1. 问: $1, x, x^2, x^3$ 是否正交? 若不是, 请正交化.
2. 问: $\sigma(x): f(x) \mapsto xf'(x) + f(x)$ 是否为正交变换? 是否为对称变换? 请说明理由.

九. 已知二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X'AX$.

1. 写出 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 合同的三个充要条件.
2. 已知 A 为正定矩阵, 证明: A^* 也为正定矩阵.
3. 问: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$ 是否为正定矩阵? 并说明理由.

11. 华南师范大学 2009 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (20 分) 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A$, 这里 $a, A \in \mathbb{R}$. 用 $\varepsilon - \delta$ 语言证明:

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = -\infty.$$

二. (15 分) 设数列 $\{x_n\}$ 无上界. 试证明: 存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$ 满足 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = +\infty$.

三. (20 分) 设

$$f(x) = \sqrt{1+x^2},$$
$$F(x) = \begin{cases} kx, & x \geq 0; \\ -\frac{1}{x}, & x < 0. \end{cases},$$

这里 $k \in \mathbb{R}$, 求函数 $G(x) = f(x) - F(x)$ 的导数, 并判断函数 $G(x)$ 的单调性.

四. (20 分) 求下列函数的偏导数或全微分:

(1) $u = (xy)^z$, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z}$;

(2) 设函数 f 有一阶连续偏导数, 求由方程 $f(x-y, y-z, z-x) = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的全微分.

五. (15 分) 求圆锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 在圆柱体 $x^2 + y^2 \leq x$ 内的那一部分面积.

六. (20 分) 计算曲线积分

$$I = \int_L \frac{x-y}{x^2+y^2} dx + \frac{x+y}{x^2+y^2} dy,$$

其中 L 是从点 $A(-a, 0)$ 经过上半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($y \geq 0$) 到点 $(a, 0)$ 的弧段, 这里 $a > 0, b > 0$.

七. (20 分) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $|a_n| < M$, 令 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$. 证明:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{S_n} = \int_{a_1}^{+\infty} \frac{dx}{x} = +\infty$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - a_{n+1}}{S_n}$ 收敛;

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{S_n}$ 发散.

八. (20 分) 设 A 是区间 I 上定义的函数族, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $x_1, x_2 \in I$ 且 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, 对所有 $f \in A$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, 则称函数族 A 在区间 I 上等度连续. 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 各项在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛于 $f(x)$, 证明: 函数列 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 上等度连续.

12. 华南师范大学 2010 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (10 分) 已知

$$y = \frac{x^n}{1-x},$$

求对 y 进行 n 阶求导得到的公式.

二. (10 分) 已知

$$\sum \frac{(1+n)^n}{n^{p+n}} \quad (p > 0),$$

求 p 取不同值的敛散性.

三. (15 分) 已知

$$f(x) = x^2 - x \int_0^2 f(t)dt + 2 \int_0^1 f(t)dt,$$

求 $f(x)$ 的值.

四. (15 分) 在 $\{a_n\}$ 数列中, 存在 $M > 0$ 时,

$$|a_1| + |a_2| + \cdots + |a_n| \leq M,$$

证明 $\{a_n\}$ 收敛.

五. (20 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)]$ 存在, 证明 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续.

六. (15 分) $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上有 $f(x^3) = f(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(-1)$, 求证

$$f(x) \equiv f(-1), \quad x \in (-\infty, 0).$$

七. (15 分) 已知 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上可微, 当 $x \geq a$ 时, 有 $|f'(x)| < |g'(x)|$, 求证:

$$|f(x) - f(a)| < |g(x) - g(a)|.$$

八. (20 分) $f(x, y)$ 在 D 内关于偏导数 y 连续, $f_x(x, y)$ 在 D 上存在且有界, 求证 $f(x, y)$ 在 D 上连续.

九. (30 分) 已知一条封闭曲线 L , $\vec{n}$ 为它的外法向量, $\vec{l}$ 是任意方向的向量, 求证:

$$\oint_L \cos(\vec{l}, \vec{n}) ds = 0.$$

13. 华南师范大学 2011 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为 n 个正数, 求

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}},$$
$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a_1^x + a_2^x + \dots + a_n^x}{n} \right)^{\frac{1}{x}}.$$

二. 设 $f''(x)$ 连续, $f(0) = 1$, 试讨论函数

$$g(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - \cos x}{x}, & x \neq 0; \\ f'(0), & x = 0. \end{cases}$$

的导函数在 $x = 0$ 处的连续性, 并求出 $g'(0)$ 的值.

三. 证明

$$f(x) = \sin \frac{1}{x}$$

在 $(0, +\infty)$ 上非一致连续.

四. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且对任意的 $x \in [a, b]$, $f(x) \geq 0$, 存在 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) > 0$, 则有

$$\int_a^b f(x) dx > 0.$$

五. 判断当 $\alpha > 0$ 时反常积分

$$\int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} \sin \frac{1}{x} dx$$

的绝对收敛与条件收敛.

六. 证明函数项级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} x^n (1-x)^2$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 但 $\sum_{n=1}^{+\infty} x^n (1-x)$ 在 $[0, 1]$ 上非一致收敛.

七. 证明函数

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

在 origin $(0, 0)$ 连续, 偏导数存在, 可微, 但偏导数在 $(0, 0)$ 不连续.

八. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$ 在 $|x| < 1$ 内收敛于 $f(x)$, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow 1^-} f(x) = S$, 试证

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = S.$$

九. 求

$$\oint \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2},$$

曲线是以 $(-1, -1)$ 为圆心, 以 R 为半径的圆, 其中 $R \neq \sqrt{2}$.

十.

14. 华南师范大学 2012 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 求极限:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x} \frac{a^x - 1}{a - 1} \right)^{\frac{1}{x}}, \quad a > 0, a \neq 1.$$

二. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且 $f(x) \geq c > 0$, 证明: $\frac{1}{f(x)}$ 也在 $[a, b]$ 上可积.

三. $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一致可导.

四. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界, 证明:

(1) $\exists \{x_n\} \subset [a, b]$ 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$;

(2) $\exists c \in [a, b]$ 使 $\forall \sigma > 0, f(x)$ 在 $[c - \sigma, c + \sigma] \cap [a, b]$ 上无界.

五. $f(x)$ 在 $U(0, \sigma)$ 有界, 且 $f(\alpha x) = \beta f(x), \alpha > 0, \beta > 1$, 求证

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

六. 证明 $\sum_{n=1}^{+\infty} ne^{-nx}$ 在 $(0, +\infty)$ 上不一致收敛, $\forall \sigma > 0$, 则 $\sum_{n=1}^{+\infty} ne^{-nx}$ 在 $(\sigma, +\infty)$ 上一致收敛.

七. $f(x, y) = |x - y|\varphi(x, y)$, 其中 $\varphi(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 证明: $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的充要条件是 $\varphi(0, 0) = 0$.

15. 华南师范大学 2013 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 已知 $(1 + \cos x) \ln x$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 求

$$\int x f'(x) dx.$$

二. (15 分) 设 $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \cdots + a_{2k-1} - a_{2k} = 0$, 试证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 \sqrt{n+1} - a_2 \sqrt{n+2} + \cdots + a_{2k-1} \sqrt{n+2k-1} - a_{2k} \sqrt{n+2k}) = 0.$$

三. (15 分) 设 $\lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$, 试证明:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = A.$$

四. (15 分) 试证明 $\sqrt{3}$ 是无理数, 并证明任意两个有理数 r, s 之间有无理数 a .

五. (15 分) 讨论函数列

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, & -1 \leq x \leq -\frac{1}{n}; \\ \cos \frac{n\pi x}{2}, & -\frac{1}{n} < x < \frac{1}{n}; \\ 2, & \frac{1}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

在 $[-1, 1]$ 上的一致收敛性.

六. (20 分) 已知 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处二阶导数 $f''(0)$ 存在, 令

$$F(x) = \begin{cases} \frac{f(x) - f(0)}{x}, & x \neq 0; \\ f'(0), & x = 0. \end{cases}$$

证明: $F'(0) = \frac{1}{2} f''(0)$.

七. (20 分) 设 $f(P)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 如果 $\lim_{\|P\| \rightarrow +\infty} f(P)$ 存在, $P = (x, y)$, 试证明: $f(P)$ 有界且一致连续.

八. (20 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

试证明:

(1) $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 存在偏导数;

(2) $f(x, y)$ 的偏导数在原点 $(0, 0)$ 不连续;

九. (15 分) 设 C 是空间任一逐段光滑的简单闭曲线, $f(x), g(x), h(x)$ 是任意的连续函数. 证明:

$$\oint_C [f(x) - yz] dx + [g(y) - xz] dy + [h(z) - xy] dz = 0.$$

16. 华南师范大学 2014 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1}{n} = ab.$$

二. (15 分) 设 $\lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A$, $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$, 证明:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(g(x)) = A.$$

三. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 上可导, 并且 $f(1) = 0$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得

$$f'(\xi) = -\frac{3f(\xi)}{\xi}.$$

四. (15 分) 设

$$f(x) = \begin{cases} x + \frac{3}{x}, & x < 3; \\ 2x + 1, & 3 \leq x \leq 9; \\ 3x \sin \frac{1}{x-9}, & x > 9. \end{cases}$$

讨论 $f(x)$ 的连续性, 并指出其间断点的类型.

五. (20 分) 设 $f(x)$, $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 试证明:

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \varphi(\theta_i) \Delta x_i = \int_a^b f(x) \varphi(x) dx,$$

其中 ξ_i, θ_i 是 T 所属区间 $[x_{i-1}, x_i]$, $(i = 1, 2, \cdots, n)$ 中的任意两点.

六. (20 分) 设 $\{a_n\}$ 为单调递增的正数列, 试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{a_n}{a_{n+1}}\right)$ 收敛的充要条件是数列 $\{a_n\}$ 收敛.

七. (20 分) 设 $f_x(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在, $f_y(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, 证明: $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微.

八. (15 分) 设 D 是以光滑闭曲线 L 为边界的平面区域, $u(x, y)$, $v(x, y)$ 在 D 上有二阶连续偏导数, 记 $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$, $\vec{n}$ 是 L 上区域 D 的外法向量. 利用 Green 公式证明:

$$\iint_D v \Delta u dx dy = - \iint_D \left(\frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy + \int_L v \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} ds.$$

九. (15 分) (Dirichlet 判别法) 设 $f(x)$, $g(x)$ 在任意 $[a, u] \subset [a, w)$ 上可积, $\int_a^w f(x)g(x)dx$ 是反常积分. 若

(1) $F(u) = \int_a^u f(x)dx$ 在 $[a, w)$ 上有界;

(2) $g(x)$ 在 $[a, w)$ 上单调且 $\lim_{x \rightarrow w^-} g(x) = 0$,

则反常积分 $\int_a^w f(x)g(x)dx$ 收敛.

17. 华南师范大学 2015 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. (15 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f(a) > 0$, $f'(a) < 0$, 而当 $x > a$ 时, $f''(x) \leq 0$, 证明: 在 $(a, +\infty)$ 内, 方程 $f(x) = 0$ 有且仅有一个实根.

二. (15 分) 设 $f(x)$ 有连续的二阶导数, $f(0) = f'(0) = 0$, 且 $f''(x) > 0$, 求

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{u(x)} f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt},$$

其中 $u(x)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

三. (15 分) 函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, 证明 $F(x)$ 可导, 且 $F'(x) = f(x)$.

四. (15 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 证明:

$$\left(\int_0^1 \frac{f(x)}{t^2 + x^2} dx \right)^2 \leq \frac{\pi}{2t} \int_0^1 \frac{f^2(x)}{t^2 + x^2} dx, \quad (t > 0).$$

五. (15 分) 用有限覆盖定理证明根的存在性定理.

六. (15 分) 计算二重积分

$$\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy,$$

其中 D 是由 $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 1$ 所围成的区域.

七. (15 分) 讨论函数序列

$$\{f_n(x) = n^2 x e^{-n^2 x^2}\}, \quad x \in [0, 1]$$

的一致收敛性.

八. (15 分) 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n - 3^{2n}}$$

的收敛半径和收敛区域.

九. (15 分) 求

$$\int_L \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2},$$

其中 L 为 $y = 1 - 2x^2$ 自点 $A(-1, -1)$ 至点 $B(1, -1)$ 的弧段.

十. (15 分) 证明:

$$5e^{-\frac{9}{2}} \leq \int_c e^{-\sqrt{x^3 y}} ds \leq 5,$$

其中 c 是直线 $3x + 4y - 12 = 0$ 介于两坐标轴之间的线段.

18. 华南师范大学 2016 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题. (每小题 10 分, 共 50 分)

(1) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+5} - \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+2} - \sqrt{n}};$$

(2) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}};$$

(3) 求函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 e^{-x^2}, & |x| < 1; \\ \frac{1}{e}, & |x| > 1. \end{cases}$$

的导函数;

(4) 求函数

$$f(x) = x^2 \ln(1+x) + e^x$$

直到 x^5 的带皮亚诺余项的麦克劳林公式;

(5) 求不定积分

$$\int x^2 \arctan x dx.$$

二. (15 分) 设 $a > 1$, $n \geq 1$, 证明不等式

$$\frac{a^{\frac{1}{n+1}}}{(n+1)^2} < \frac{a^{\frac{1}{n}} - a^{\frac{1}{n+1}}}{\ln a} < \frac{a^{\frac{1}{n}}}{n^2}.$$

三. (15 分) 设 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$. 试证 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 内能取到最大值.

四. (15 分) 设 $f(x)$, $g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上可积, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, M , m 分别为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的上确界和下确界, 试证明: $\exists \mu \in [m, M]$, 使

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = \mu \int_a^b g(x)dx.$$

五. (15 分) 设函数列 $\{f_n(x)\}$ 的每一项 $f_n(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\{f_n(x)\}$ 在 $[a, b]$ 一致收敛于 $f(x)$, 试证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续.

六. (20 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases},$$

试证明:

(1) $f(x, y)$ 的偏导数在原点 $(0, 0)$ 不连续;

(2) $f(x, y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 可微;

七. (20 分) 计算

$$\oint_L y dx + \sin x dy,$$

其中 L 是由 $y = \cos x$ ($0 \leq x \leq \pi$), 直线 $y = -1$ 及 y 轴所围成的闭曲线, 取逆时针方向.

19. 华南师范大学 2017 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题. (每小题 10 分, 共 60 分)

(1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + 2n} \right);$$

(2)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt{x(x+2)} - \sqrt{x(x+1)}];$$

(3) 已知

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 3; \\ ax + b, & x < 3. \end{cases}$$

在 $x = 3$ 处可导, 求 a, b 的值;

(4)

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{\cos^2 \lambda x}{1+x} dx;$$

(5) 求

$$\int_{\Gamma} \frac{dx + dy}{x - y}$$

的值, 其中 Γ 为抛物线 $y = x^2 - 4$ 从 $(0, -4)$ 到 $(2, 0)$ 的线段;

(6) 求

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (+\infty, +\infty)} \left(\frac{xy}{x^2 + y^2} \right)^{x^2}.$$

二. $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上连续, 求证: 如果 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 都存在, 则 $f(x)$ 在 $(a, +\infty)$ 上一致连续, 举例说明逆命题是否成立.

三. $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积且不变号, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_a^b g(x)dx.$$

四. 求函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(x + \frac{1}{n} \right)^n$$

的收敛域, 并判断和函数的连续性.

五. 已知 $f(x, y)$ 连续, $f(x, y) = f(y, x)$, 证明:

$$\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy = \int_0^1 dx \int_0^x f(1-x, 1-y) dy.$$

六. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases},$$

试证明:

(1) $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 连续;

(2) $f(x, y)$ 的偏导数在原点 $(0, 0)$ 不连续;

(3) $f(x, y)$ 在原点可微.

20. 华南师范大学 2018 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

(1) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{a} + \frac{3}{a^2} + \frac{5}{a^3} + \cdots + \frac{2n-1}{a^n} \right), \quad a > 1.$$

(2) 求极限

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}).$$

(3) 计算极限

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \text{ 和 } \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}.$$

(4) 设

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

求 $f(x)$ 的导函数.

(5) 计算

$$\int_0^\pi \sqrt{1 + \sin x} dx.$$

(6) 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)(n+3)}$$

的和.

二. 证明: 方程 $x^4 + 4x^3 - 3x^2 - x = 0$ 有 4 个实根.

三. 若 $f(x), g(x)$ 都在 $[a, b]$ 上连续, 都在 (a, b) 上可导, 且任意 $x \in (a, b)$, 有 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

四. 证明: 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛, 但是 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 在 $[0, 1]$ 上非一致收敛.

五. 叙述 $\mathbb{R}^2$ 中点集 A 为无界集的正面定义, 并应用它证明

$$B = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x < 0, y < 0\}$$

是无界集.

六. 设 $z = f(x, y)$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ 邻域 $U(P_0; \delta_0)$ ($\delta_0 > 0$) 内有定义, 试证明: $f(x, y)$ 在点 P_0 可微的充要条件是 $f_x(x_0, y_0)$ 与 $f_y(x_0, y_0)$ 都存在, 且

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - [f_x(x_0, y_0)\Delta x + f_y(x_0, y_0)\Delta y]}{\rho},$$

其中 $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$.

七. 判断下列反常积分的敛散性.

$$(1) \int_0^1 \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx;$$

$$(2) \int_1^{+\infty} \frac{x}{1 + x^2 \sin^2 x} dx.$$

21. 华南师范大学 2020 年研究生入学考试试题数学分析

李扬

微信公众号: 数学考研李扬

一. 计算题.

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 \sin n}{n^3 + n^2 - 1}.$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! 2^n}{n^{n+1}}.$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{3} - 1).$
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2^{\frac{k}{n}}.$
5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x+5}{4x+1} \right)^{3x+2}.$

二. 计算题.

1. 已知 $y = x \ln(x + \sqrt{1+x^2}) - \sqrt{1+x^2}$, 求 dy .
2. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2 e^{-x^2}, & x \geq 0; \\ x^3 \sin \frac{1}{x}, & x < 0. \end{cases}$ 求 $f'(x)$.
3. 求不定积分 $\int \frac{1}{x^4(1+x^2)} dx.$
4. 求第一型曲线积分

$$\int_{\Gamma} \sqrt{x^2 + 2y^2} dS.$$

其中 Γ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 与 $x = y$ 的交线.

三. 未知.

四. 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x)$ 在 ∞ 处极限存在. 证明:

- (1) 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界.
- (2) 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续.

五. 判断敛散性.

- (1) $\int_0^1 \frac{\ln^2 x}{1-x} dx.$
- (2) $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^p(1-x)} (p > 0).$

六. 已知 P_n 在平面区域 D 内, 证明: 点列 $\{P_n\}$ 收敛的充要条件是对 $\forall \varepsilon > 0, \exists n \in \mathbb{N}^+, \text{当 } n > N \text{ 时, 对 } \forall m, \text{有 } \|P_n - P_{n+m}\| < \varepsilon.$

七. 已知函数 $f(x, y)$ 对 x 连续, $f_y(x, y)$ 存在且有界, 证明: 函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续.

八. 未知.

九. 求第二型曲面积分

$$\iint_S xy^2 dy dz + yz^2 dz dx + (zx^2 + xy) dx dy.$$

其中 S 为 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的上半球面, 方向向上.